数列

等差中项、等比中项

1. (2025· 浦东新区一模 ·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9=0, a_7+a_{10}=1$，则 $a_1=$ _____.

2. (2025· 黄浦区二模 ·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前 n 项和为 S_n，若 $(S_8-S_7)(S_9-S_7)<0$，则满足 $S_mS_{m+1}<0$ 的正整数 $m=$ _____.

3. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4=48$，$a_6=12$，则 $a_5=$_____

   (2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=48$，$a_7=12$，则 $a_5=$_____

4. (2025· 松江区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，若 $\log_2 a_1+\log_2 a_4=3$，$2^{a_2}\cdot 2^{a_3}=64$，则 $a_{10}=$ _____.

等差中项：$(2n-1)a_n=S_{2n-1}$

1. (2024· 普陀区一模 ·4) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 ($n\geqslant 1$，$n\in \boldsymbol{N}$)，若 $a_2+a_4=9-a_6$，则 $S_7=$ _____.

2. 记两个等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{7n+1}{4n+27}(n\in \boldsymbol{N}^*)$，则 $\dfrac{a_{11}}{b_{11}}=$_____

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025· 金山区一模 ·8) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $2a_1+3a_{11}=20$，则 S_{13} 的值为_____.

2. (2025· 闵行区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=1, a_2=b_2=t$，若 $a_6+b_6>38$，则实数 t 的取值范围为_____.

3. (2025· 长宁区一模 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数 n，都有 $\dfrac{a_{n+1}}{n+1}\geqslant\dfrac{a_n}{n}$，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω”;

   ② 任意等比数列 $\{a_n\}$，若首项 $a_1>0$，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω”.

   下列判断正确的是 ·····( )

   (A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

   (C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

4. (2025· 崇明区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数 n，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$，则称数列 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 有下列两个命题: ① 对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$，不存在等差数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列; ② 对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$，都存在等比数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 下列结论正确的是 ( )

   (A) ① 与 ② 都是真命题　　(B) ① 为真命题，② 为假命题

   (C) ① 为假命题，② 为真命题　　(D) ① 与 ② 都是假命题

5. (2024· 上海秋季卷 ·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0, q>1$，记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间，则 q 的取值范围是_____.

等差数列、等比数列前 n 项和

1. (2024· 松江区二模 ·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 n 项和为 S_n ，若 $a_3 = S_5$ ，则使得 $S_n < a_n$ 成立的 n 的最大值为_____.

2. (2025· 黄浦区二模 ·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，其前 n 项和为 S_n ，若 $a_1a_{10} = a_8$ ，$S_4 - S_1 = \dfrac{21}{4}$ ，则该数列的公比为_____.

3. (2025· 青浦区二模 ·7) 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1$ ，$a_n = 2a_{n+1}$ ，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} a_i =$ _____.

4. (2024· 闵行区一模 ·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，若 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$ ，则 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为_____.

$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, ...$

1. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\dfrac{S_4}{S_8} = \dfrac{1}{3}$, 则 $\dfrac{S_8}{S_{16}} =$_____

2. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_4 + a_7 = 39$，$a_2 + a_5 + a_8 = 33$，则 $a_3 + a_6 + a_9 =$_____

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_2 + a_3 = 8$，$a_4 + a_5 + a_6 = -4$，则 $S_{15} =$_____

S_n 的不等关系

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 (　　)

   (A) $d < 0$　　(B) $a_7 = 0$

   (C) $S_9 > S_5$　　(D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

2. (2024· 杨浦区一模 ·15) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \dfrac{1}{64}$ ，公比为 q ，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \log_{0.5} a_n$ (n 是正整数), 若当且仅当 $n = 4$ 时, $\{b_n\}$ 的前 n 项和 B_n 取得最大值, 则 q 的取值范围是(　　)

   (A) $\left(3, 2\sqrt{3}\right)$　　(B) $(3, 4)$　　(C) $\left(2\sqrt{2}, 4\right)$　　(D) $\left(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}\right)$

3. (2024· 青浦区二模 ·15) 设 S_n 是首项为 a_1 、公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$, 则 ·····(　　)

   (A) $a_1 > 0$　　(B) $q > 0$　　(C) $|S_n| \leqslant |a_1|$　　(D) $|S_n| < |q|$

$a_n = S_n - S_{n-1} (n \geqslant 2)$

1. (1) 已知 $S_n = n^2 + n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

   (2) 已知 $S_n = n^2 + n + 1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

2. (2025· 青浦区一模 ·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$ ，则 $a_{66} =$ _____.

3. (2025· 宝山区二模 ·16) 若对任意正整数 n ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 t 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 ·····(　　)

   (A) ① ② 都是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

   (C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

4. (2024· 黄浦区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对任意的正整数 n，S_n 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项，则称数列 $\{a_n\}$ 为“T 数列”. 对于命题: ① 存在“T 数列”$\{a_n\}$，使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 a_1，都存在实数 d，使得以 a_1 为首项、d 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“T 数列”. 下列判断正确的是 ·····(　　)

(A) ① 和 ② 均为真命题　　(B) ① 和 ② 均为假命题

(C) ① 是真命题，② 是假命题　　(D) ① 是假命题，② 是真命题

5. (2025· 杨浦区一模 ·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且对任意的正整数 n，$a_{n+1}=\dfrac{S_n}{a_n}$，则 $\sum\limits_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6}a_{2i-1}$ 的值可能为 ·····(　　)

(A) -6　　(B) 0　　(C) 6　　(D) 12

累加法、累乘法

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=a_n+2^n$，则 $a_{10}=$_____

2. (2024· 普陀区一模 ·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12, a_{n+1}=a_n+2n$（$n\geqslant 1$，$n\in\boldsymbol{N}$），则 $\dfrac{a_n}{n}$ 的最小值是_____.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1, a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2(n\in\boldsymbol{N}^*)$，则 $a_{100}=$_____

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12$，$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2a_n$，则 $a_{2025}=$_____

列项相消、并项求和

1. (2024· 嘉定区一模 ·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_n=n^2+n$，其中 $n\in\boldsymbol{N}$，$n\geqslant 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 H_n.

2. (2024· 黄浦区一模 ·11) 设 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ 是首项为 3 且公比为 $3\sqrt{3}$ 的等比数列，则满足不等式 $\log_3 a_1-\log_3 a_2+\log_3 a_3-\log_3 a_4+\cdots+(-1)^{n+1}\log_3 a_n>18$ 的最小正整数 n 的值为_____.

递推求通项

1. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+n+1$，则 $a_n=$_____

2. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1$，则 $a_n=$_____

3. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n+1}$，则 $a_n=$_____

4. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=2a_n^2$，则 $a_n=$_____

5. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$，则 $a_n=$_____

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

1. (2024· 静安区二模 ·7) 已知等比数列的前 n 项和为 $S_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n+a$，则 a 的值为_____.

2. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则甲是乙的 (　　)

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

3. (2024· 黄浦区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列，其前 n 项和为 S_n ，若 $a_9a_{10}<0$ ，且当 $m=m_0$ 与 $n=n_0$ 时，$|S_m-S_n|$ ($m,n\in\{x\mid x\leqslant 30, x\in \boldsymbol{N}^*\}$) 取得最大值，则 $|m_0-n_0|$ 的值为_____.

4. (2026· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和, 存在正整数 k 满足 $S_k=0$, 有两个命题:

命题①: 设数列公差 d , 则 $d\cdot S_1<0$.

命题②: i,j 均是小于 k 的正整数, 则 $S_i\cdot S_j=S_{k-i}S_{k-j}$.

以上判断正确的是 ····· (　　)

(A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① ② 均是假命题　　(D) ① 是假命题，② 是真命题

5. (2023· 上海春季卷 ·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，S_n 为其前 n 项和，对任意 $k>2022$ 都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$, 则下列说法可能正确的是 ····· (　　)

(A) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数到, $a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列

(B) $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等差数列

(C) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等比数列

(D) $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022},a_{2023},a_{2024},\cdots,a_n$ 为等差数列

6. (2024· 松江区二模 ·16) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$, 则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_{2k-1}=0$ 是 $a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_k=0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k\in\boldsymbol{N},k\geqslant 2$, 则 $S_1\cdot S_2\cdot\cdots\cdot S_k=0$ 的充要条件是 $a_k+a_{k+1}=0$. 则下列判断中正确的是 ····· (　　)

(A) ① 是真命题，② 是假命题　　(B) ① 是假命题，② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

7. (2025· 徐汇区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，设 $t_n=\dfrac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c ，使得任意两两不相等的正整数 i,j,k , 都有 $(i-j)\,t_k+(j-k)\,t_i+(k-i)\,t_j=c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有下列两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 ····· (　　)

(A) ① 是真命题，② 是假命题　　(B) ① 是假命题，② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题　　(D) ① ② 都是假命题

8. (2024· 长宁区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若存在非零常数 c ，使得对任意正整数 n ，都有 $2\sqrt{S_n}=a_n+c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p. 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p. 下列判断正确的是 ····· (　　)

(A) ① ② 均是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① ② 均是假命题

9. (2024· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且关于正整数 n 的不等式 $(S_n-2022)(S_{n+1}-2022)<0$ 与不等式 $(S_n-2023)(S_{n+1}-2023)<0$ 的解集均为 M.

命题 α：集合 M 中元素的个数一定是偶数个;

命题 β：若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，且 $n_0\in M$，则 $a_{n_0+1}>1$.

下列说法中正确的是 ·····( )

(A) 命题 α 是真命题，命题 β 是假命题　　(B) 命题 α 是假命题，命题 β 是真命题

(C) 命题 α 、命题 β 都是假命题　　(D) 命题 α 、命题 β 都是真命题

通项公式与数列的单调性

1. (2025· 嘉定区一模 ·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=-n+c$ ，其中 c 为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_6>S_5$ 且 $S_6>S_7$ ，则 c 的取值范围为_____.

2. (2025· 上海秋季卷 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=10n-9, b_n=2^n, c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda\in[0,1]$ ，a_n 、b_n 、c_n 的值均能构成三角形，则满足条件的正整数 n 有 ·····( )

(A) 4 个　　(B) 3 个　　(C) 1 个　　(D) 无数个

3. (2025· 普陀区一模 ·15) 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$ ，k 、m 、n 都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21\,(1\leqslant n\leqslant m),\\ a^{n-3}\,(n>m),\end{cases}$ 记数列 $\{a_n\}$ 中前 k 项的最小值为 h_k ，由所有 h_k 的值所组成的集合记为 A. 若集合 A 中仅有四个元素, 则下列说法中错误的是 ·····( )

(A) 当 $m=3$ 时, a 的取值范围是 $(1,6)$　　(B) 不存在 a 和 m 的值, 使得 $a_4\notin A$

(C) 当 $m=4$ 时，a 的取值范围是 $(3,6)$　　(D) 存在 a 和 m 的值，使得 $a_5\in A$

递推公式与数列的单调性

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$ ，其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda>0$ ，任意的 $a_1\in\boldsymbol{R}$ ，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda<0$ ，存在 $a_1\in\boldsymbol{R}$ ，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ·····( )

(A) ① 真命题，② 假命题　　(B) ① 假命题，② 真命题

(C) ① ② 均为真命题　　(D) ① ② 均为假命题

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n(1-a_n)\,(n=1,2,3,\cdots)$ ，$a_1\in(0,1)$ ，给出以下四个结论:

① 当 $r=2$ 时，只存在有限个 a_1 ，使得对任意正整数 n ，都有 $a_{n+1}>a_n$ ；

② 当 $r=2$ 时，存在 a_1 和正整数 P ，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}-a_n<\dfrac{1}{2025}$ ；

③ 当 $r=3$ 时，存在 a_1 和正整数 P ，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}=a_n$ ；

④ 当 $r=-3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n\geqslant 3$, 都有 $a_n>0$.

其中正确结论是 ·····( )

(A) ① ②　　(B) ② ③　　(C) ③ ④　　(D) ② ④

3. (2025· 黄浦区一模 ·16) 设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有导函数 $y=f'(x)$ ，且 $f'(x)<0$ 在区间 I 上恒成立, 对任意的 $x\in I$ ，有 $f(x)\in I$. 对于各项均不相同的数列 $\{a_n\},a_1\in I,a_{n+1}=f(a_n)$ ，下列结论正确的是 ·····( )

(A) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

(B) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

(C) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列, 另一个是严格减数列

(D) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

数列

1. 已知 $a=243, b=3$，c 是 a, b 的等比中项

   (1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项，则 $a+b+c+d+e=$_____

   (2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项，则 $a+b+c+d+e=$_____

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{5n+63}{n+3}$，则使得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 ·····( )

   (A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

3. (2024· 黄浦区一模 ·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，其第 3、4、5 项的乘积为 1000，并且这三项分别乘以 4、3、2 后，所得的三个数依次成等差数列.

   (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

   (2) 若对任意的正整数 n，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3\left(1-2^n\right)$，向量 $\left(a_n, b_n\right)$ 的模为 t_n，求数列 $\{t_n\}$ 的前 n 项和.

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1，前 8 项和为 4，则 $a_{17}+a_{18}+a_{19}+a_{20}=$_____

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_{23}>0, S_{24}<0$，则下列结论正确的是 ·····( )

   (A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列　　(B) $a_{13}>0$

   (C) 当 S_n 取得最大值时, $n=13$　　(D) $|a_{13}|>|a_{12}|$

6. 已知 $S_n=2^n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

7. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+\dfrac{a_2}{2}+\dfrac{a_3}{3}+\cdots+\dfrac{a_n}{n}=3^n-2$，则 $a_n=$_____

8. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}(n\geqslant 2), a_1=2$，则满足 $a_n<930$ 的最大正整数 $n=$_____

9. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+n+1$，则 $a_n=$_____

10. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1$，则 $a_n=$_____

11. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n+1}$，则 $a_n=$_____

12. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=2a_n^2$，则 $a_n=$_____

13. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$，则 $a_n=$_____

14. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3, a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ·····( )

   (A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

   (C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数，且 $a_{n+1}^2-a_n=d$（d 为常数，$n\in \boldsymbol{N}^*$），给出下列四个结论：

   ① $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最小值.

   ② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列，则 $d>0$

③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列，则最小正周期可能为 2.

④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列，则 $d \geqslant -\frac{1}{4}$

其中正确的结论是_____